

Taller Práctico: Estructuras de Datos en Java

Tema: LinkedList<E> y Map<K, V> (Implementación HashMap)

Objetivo: Comprender el funcionamiento de las listas enlazadas y los mapas mediante la implementación de casos de uso reales como historiales de navegación y gestión de inventarios.

Sección 1: LinkedList (Listas Enlazadas)

Ejercicio 1: El Historial de Navegación

La clase `LinkedList` es eficiente para insertar y eliminar elementos en los extremos. Implementa una clase `HistorialNavegacion` que realice lo siguiente:

- Crea una instancia de `LinkedList<String>` para almacenar URLs.
- Añade las siguientes URLs: `google.com`, `github.com`, `stackoverflow.com`.
- Usa el método `getLast()` para mostrar la página actual.
- Implementa una función "Atrás": elimina el último elemento y muestra la nueva página actual.
- Imprime el historial restante usando un bucle `for-each`.

Sección 2: Map (Diccionarios / Mapas)

Ejercicio 2: Directorio de Productos

Un `Map` asocia una llave única a un valor. Utiliza `HashMap<Integer, String>` para gestionar un almacén:

- Registra 3 productos: (101, "Laptop"), (102, "Mouse"), (103, "Teclado").

- Verifica si existe la llave 102 usando `containsKey()`.
- Intenta insertar un nuevo producto con la llave 101. ¿Qué sucede con el valor original?
- Recorre el mapa imprimiendo: "Código: [Llave] -> Producto: [Valor]".

Sección 3: Integración (Map + LinkedList)

Reto Final: Sistema de Pedidos

En este ejercicio, cada cliente (llave) tendrá una lista de productos comprados (valor).

```
Map<String, LinkedList<String>> pedidos = new HashMap<>();
```

1. Agrega al cliente "Ana" con una lista que contenga "Camisa" y "Pantalón".
2. Agrega al cliente "Luis" con una lista que contenga "Zapatos".
3. Imprime la cantidad de productos que tiene "Ana" usando `size()` sobre su lista.
4. Agrega un nuevo producto a la lista de "Luis" sin sobrescribir su registro previo.

Resumen de Métodos Útiles

Estructura	Método	Descripción
LinkedList	<code>addFirst(e)</code> / <code>addLast(e)</code>	Agrega al inicio o al final.
LinkedList	<code>removeFirst()</code> / <code>removeLast()</code>	Elimina y retorna el elemento.
Map	<code>put(k, v)</code>	Inserta un par clave-valor.
Map	<code>get(k)</code>	Obtiene el valor asociado a la clave.

Estructura	Método	Descripción
Map	<code>keySet ()</code>	Retorna el conjunto de llaves.